ESAP-SPHYNX-026-CN

ER41XX SDK_EZ 使用手册

Confidential

Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc.

Important Notice

All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or duplicated in any form or by any means without the prior permission of ESMT.

The contents contained in this document are believed to be accurate at the time of publication. ESMT assumes no responsibility for any error in this document, and reserves the right to change the products or specification in this document without notice.

The information contained herein is presented only as a guide or examples for the application of our products. No responsibility is assumed by ESMT for any infringement of patents, copyrights, or other intellectual property rights of third parties which may result from its use. No license, either express, implied or otherwise, is granted under any patents, copyrights or other intellectual property rights of ESMT or others.

Any semiconductor devices may have inherently a certain rate of failure. To minimize risks associated with customer's application, adequate design and operating safeguards against injury, damage, or loss from such failure, should be provided by the customer when making application designs.

ESMT's products are not authorized for use in critical applications such as, but not limited to, life support devices or system, where failure or abnormal operation may directly affect human lives or cause physical injury or property damage. If products described here are to be used for such kinds of application, purchaser must do its own quality assurance testing appropriate to such applications.

Confidential

Revision History

Rev	Date	Description of Change	Approved
1.0	2026/03/16	初版	
2.0	2026/09/29	新配置工具 EzToolkit 的详细说明	
2.1	2026/11/09	▪ **修正图标编号与内文图号引用；** ▪ **更新插图：**图 1、图 2、图 4、图 5、图 8、图 11、图 13、图 14、图 15、图 17、图 18、图 19； ▪ **修正名称误植：**EzFirm、EzToolkit 及 UART； ▪ **修正说明：**FIFO 结构、CRC Polynomial、关断（Shutdown，SHD）功能、PCR 及 DVB 连接； ▪ **新增图 16 及表格编号；** ▪ **新增示例说明：**GIO_TRBSY、PowerSaving_Shutdown、WakeupTimer(WUT)； ▪ **调整章节标题格式；** ▪ **新增 2.2.3 章节；** ▪ **新增图目录及表目录**	

Confidential

Table of Contents

1 整体概述 7

1.1 运行架构与环境 7

1.2 EzFirm_v2 代码包（8051 为例） 8

1.2.1 代码清单及摘要 8

1.2.2 目录结构 9

1.2.3 软件架构 9

1.3 软件主界面标签页总览 10

2 Parameter-参数配置面板 12

2.1 RF PARAM-射频核心参数配置（主界面） 12

2.1.1 晶振配置（Xtal / Gain / CapIO） 12

2.1.2 频率与频段配置（Frequency / DVB Band） 13

2.1.3 发射功率配置（PA Config / Power LV） 13

2.1.4 调制与帧参数（Packet） 14

2.2 FREQ TABLE-信道表配置 15

2.2.1 功能说明 15

2.2.2 频点设定规则 15

2.2.3 频点生成结果 15

2.3 TX FIFO MODE-发射模式 17

2.3.1 三种发射模式对比 17

2.3.2 对应的 RX FIFO MODE （两种模式） 18

2.4 GPIO-引脚功能配置规范 19

2.4.1 默认引脚功能 19

2.4.2 普通 GPIO 模式 19

2.4.3 INTERRUPT-中断事件 20

2.5 PCR-电源管理与复位控制 20

3 REG Table-寄存器表视图 21

3.1 视图过滤器 21

3.2 寄存器读写 （配合 DVB） 21

3.3 初始化数组生成 22

Confidential

4 DVB Tester-DVB 调试面板（配合 DVB 连接后可用）.....24
4.1 透过 UART 连上 DVB..... 24
4.2 配置参数并调试..... 25
4.3 PACKET TX-数据包发射..... 26
4.3.1 数据格式..... 27
4.4 CONTINUOUS TX-连续发射..... 27
4.5 PACKET RX-数据包接收..... 28
4.6 STATE CTRL-电源状态控制..... 28
5 标准工程配置模板（433.301MHz）.....29
6 工程核心注意事项.....30

Confidential

List of Figures

图 1. SDK_EZ 架构 7
图 2. EzFirm 的代码层次架构 10
图 3. EzToolkit 操作页面 11
图 4. 主界面参数区 – RF PARAM 标签 12
图 5. FREQ TABLE 15
图 6. TX FIFO MODE 17
图 7. RX FIFO MODE 18
图 8. 视图过滤器应用示例 21
图 9. 写入指定寄存器（反白部分） 22
图 10. 生成按钮 23
图 11. DVB 与 DVB Tester 示意图 24
图 12. DVB Connection 面板 25
图 13. 联机成功后自动将 REG Table 写入 DVB 25
图 14. 配置参数并调试的流程 26
图 15. PACKET TX 界面 26
图 16. FIFO 数据结构 27
图 17. CONTINUOUS TX 界面 27
图 18. PACKET RX 操作界面 28
图 19. STATE CTRL 操作界面 28

List of Tables

表 1. 版本与运行环境 7
表 2. 代码清单及摘要 8
表 3. PA Config 档位列表 13
表 4. GPIO 详细配置项 19
表 5. PCR 配置项 20
表 6. DVB Tester 子标签 24

Confidential

1 *整体概述*

SDK_EZ 是一个针对 ER4100，让开发者容易在低阶微控制器的平台开发代码的系统，如图 1 提供图形接口工具及代码例程，分别操作于计算器端及芯片端。

- **EzToolkit：**
  计算器端的图形接口工具，产生开发者所需要的配置头文件（预设为 SPI_ER41XX_config.h），再将文档覆盖至 EzFirm 的对应档案，此外可以透过 UART 控制 ER4100 演示开发板(ER4100 DVB)
- **EzFirm：**
  适用于 ER4100 的示例，针对芯片中各项功能提供代码项目，每个项目都可导入由 EzToolkit 所产生出配置文件让芯片特性符合开发需求。

1.1 *运行架构与环境*

如图 1，EzToolkit 搭配 DVB 评估板及 EzFirm（示例代码）可完成射频参数配置、寄存器生成、收发测试、频偏校准、量产参数固化

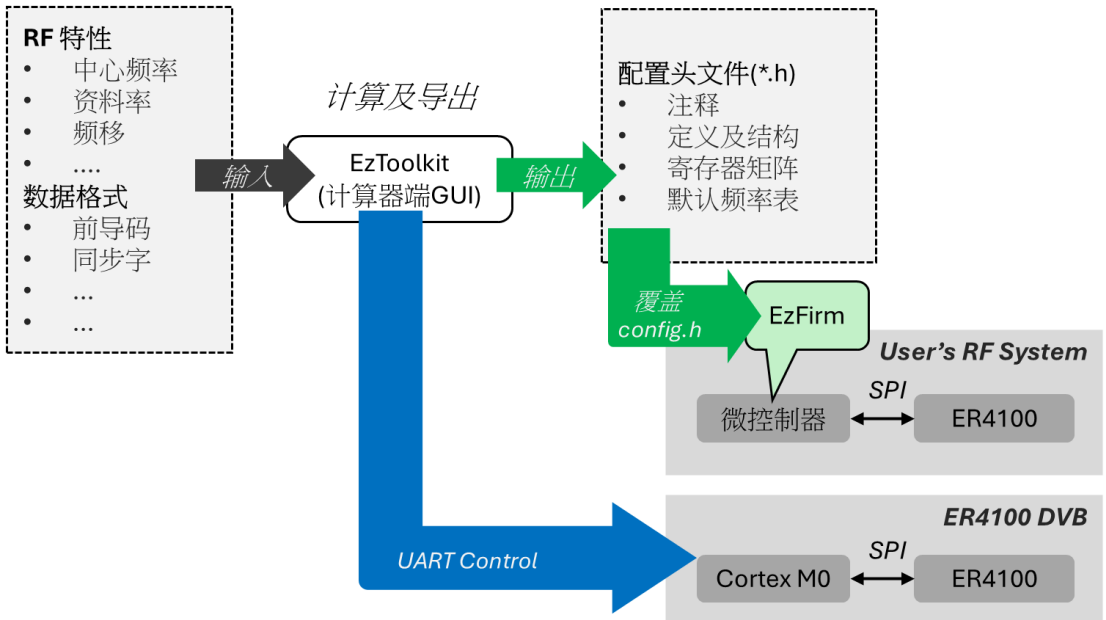


图 1. SDK_EZ 架构

版本与运行环境如下：

表 1. 版本与运行环境

项目	内容
软件版本	ER4100_EzToolkit V2.0
适用芯片	ER4100 系列 SubG 射频收发器
适用韧体	ER4100_EzFirm V2
通信接口	USB 转串口（UART），DVB 评估板连接

1.2 *EzFirm_v2 代码包（8051 为例）*

1.2.1 *代码清单及摘要*

目前 RF 应用层所提供的示例应用如下。其中透传模式即为 Transparent Mode。

×：硬件不支持
○：硬件支持且提供代码
▲：硬件支持但不提供代码

表 2. 代码清单及摘要

数据报通讯项目	MAC 格式		触发界面	实作概要
	透传带同步字	802.15.4		
NFC_Field_Interrupt	don't care		UART	以中断方式等待手机端靠近
NFC_Field_Polling	don't care		UART	轮询手机端是否靠近
NFC_StatusTrigger（NFC 状态触发）	don't care		UART	让手机对 ER4100 NFC 寄存器中的 User Status 功能触发中断
NFC_ReadWrite（NFC 读写）	don't care		UART	手机(NFC)及主控芯片(SPI)两端对 ER4100 NFC 内存读写
NFC_Menu（NFC 整合菜单）	don't care		UART	整合上述 NFC 功能，并以 UART 选单让开发者测试验证
Power Saving（省电模式）	don't care		P05	休眠及唤醒的操作，透过 P05 切换状态。
Power Saving Shutdown（关断（Shutdown，SHD）模式）	don't care		P05	以 ER4100 GPIO1 关断引脚进入关断模式（最低功耗），透过 P05 切换关断与开机，开机后需重新初始化芯片；需先开启 PCR 的关断功能
Power Saving WUT（省电模式以定时器唤醒）	don't care		P05	唤醒定时器定期唤醒休眠的芯片
Wakeup Timer（唤醒定时器）	don't care		UART	芯片保持工作状态下运行唤醒定时器，透过 UART 设定周期及模式（周期或单次），并输出定时器事件
Single Tone（无调变发射）	don't care		P05	透过 P05 触发芯片启动或停止发射连续载波
RSSI Scan（环境讯号扫描）	don't care		无	对当前信道能量进行采样，并通过 UART 输出 dBm 数值，可与 Single Tone 搭配测试
Standard（标准传输）	○	○	P05	持续开启 RX 监听，收到封包后通过 UART 输出数据及 RSSI；按下按键（P0.5）可手动触发 TX 发送。
Standard 加包头包尾	○	X	P05	在透传模式中加入包头包尾的机制 包头：长度及包号 包尾：CRC
Long Packet（长数据包传输）	○	X	P05	长包模式，透过分段搬移 FIFO 突破 FIFO 长度限制（128 字节）

WOR （唤醒接收）	○	▲	P05	在休眠中周期性打开短暂的 RX 窗口。收到封包后，MCU 唤醒读取数据，处理完毕后重新进入 WOR 循环
WOR + ack （唤醒接收并回应）	○	▲	P05	在 WOR 流程中加上一个短包回应 此应用会判断长度，包号 及 CRC
CCA （空闲通道评估）	▲	○	P05	流程同 Standard，但 TX 时会执行 CCA 确认环境干扰低才发射
Addressing （地址模式）	X	○	UART	在 802.15.4 下实作寻址发包及收包（透过 UART 字符触发）
PER Test （错误率测试）	○	○	P05	以 Standard 项目为基础，实作发射端连续发包而接收端累积并计算错误率
GIO_TRBSY （TR_BSY 状态输出）	○	▲	P05 / UART	以 Standard 项目为基础，将收发忙碌状态（TR_BSY）输出到 ER4100 GPIO0；透过 UART 切换 GPIO0 模式及开关 RX

UART 引脚分配（UART0，115200 baud）：

- TXD : P06
- RXD : P07

1.2.2 *目录结构*

```
ER4100_EzFirm
├─── Common/          # 共享工具：延时、UART、通用类型定义
├─── Include/         # MCU 系统头文件（N76E003.h、SFR_Macro.h 等）
├─── RF Drivers/      # RF 应用层、HAL 层及 ER4100 SPI API
├─── User/            # 用户应用入口（main.c）
├─── Project/         # Keil uVision 工程文件及构建输出（*.hex）
```

1.2.3 *软件架构*

EzFirm 的目前的架构如下，例程应用透过编程接口将配置文件内容写入芯片，开发者若是有选择的 MCU，需要再实作 SPI 及 GPIO 的实作。

图 2 是 EzFirm 的简易架构，开发者依照需求产生配置文件，接着再依照应用可修改或直接调用示例应用层的函数，若是使用非示例代码所搭配的 MCU(N76E003)，那么还需修改 MCU 的 SPI 及 GPIO 实作。

Confidential

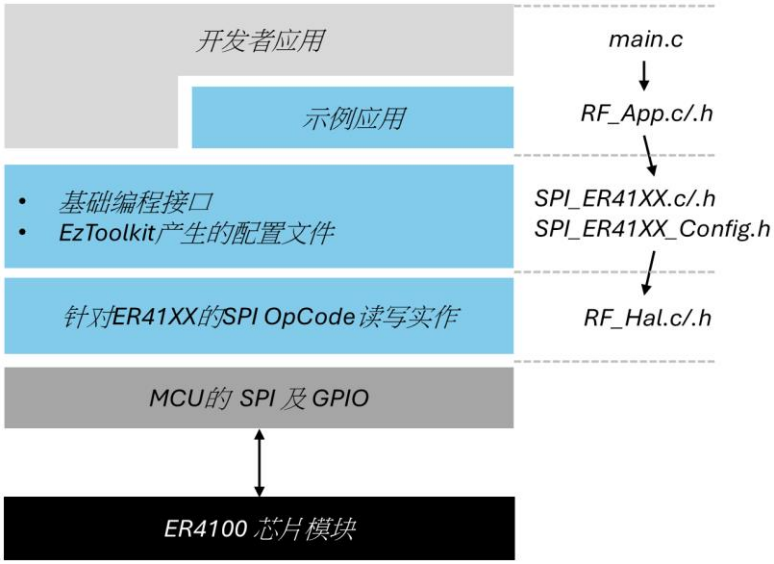


图 2. EzFirm 的代码层次架构

- 主应用层：main.c
  初始化、主循环
- RF 应用层：RF_App.c / RF_App.h
  封包收发、IRQ 处理、RX buffer 管理
- RF 下层应用接口：SPI_ER41XX.c / SPI_ER41XX.h ← SPI_ER41XX_config.h（寄存器配置）
  寄存器读写、FIFO 操作、模式切换
- RF SPI 存取层：RF_Hal.c / RF_Hal.h
  SPI 时序 (Software bit-bang)、脚位定义

  呼叫 TRx_Write / TRx_Read 进行实际 SPI 传输

1.3 *软件主界面标签页总览*

如图 3，显示了软件的操作主页面，有三大区域分别为 Parameter（参数），DVB Tester（DVB 调试）以及 REG Table（寄存器表），说明如下。

Confidential

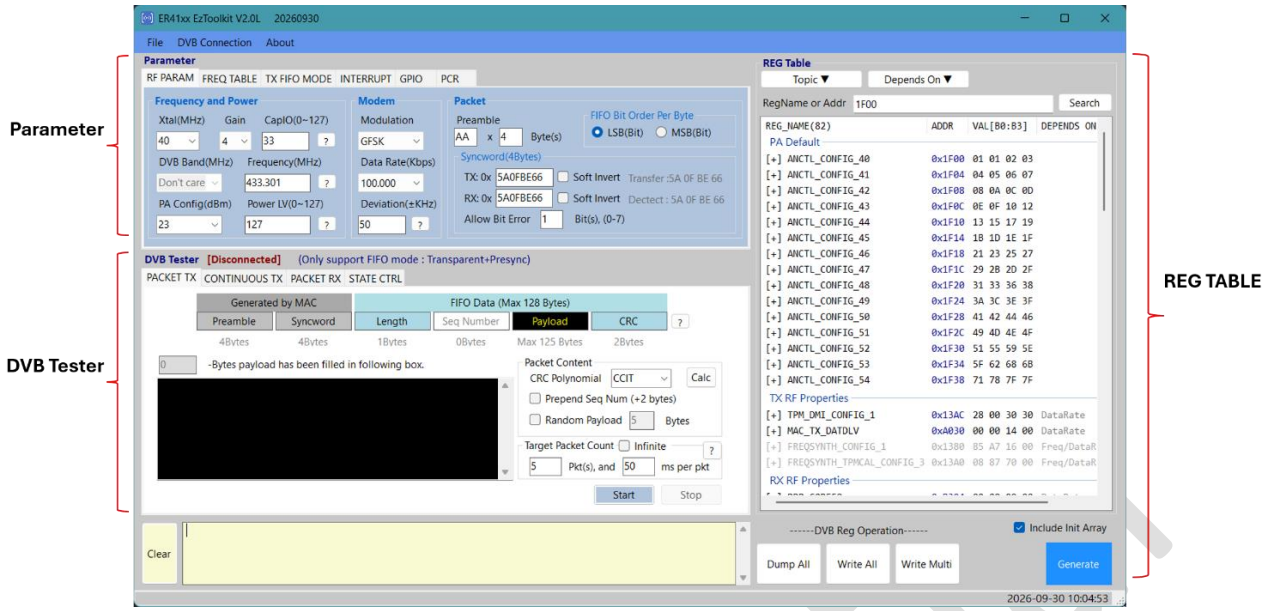


图 3. EzToolkit 操作页面

Parameter-参数配置面板

- RF PARAM — 射频核心参数配置（晶振、频率、功率、调制、帧格式）
- FREQ TABLE — 预定义信道频率表管理
- TX FIFO MODE — 发射 FIFO 工作模式选择
- GPIO — 引脚功能配置
- PCR — 电源管理与复位控制

DVB Tester-DVB 调试面板

- PACKET TX — 单包发射测试：设定 FIFO 内容（前导码/长度/序号/Payload/CRC）、支持随机 Payload 与 CRC 计算，可设定发送颗数、间隔或 Infinite 模式，一键 Start/Stop
- CONTINUOUS TX — 连续波/图样发射测试：SingleTone 或 Pattern（Bit_01010101、PRBS9）两种传输模式，常用于功率与频谱量测
- PACKET RX — 单包接收测试：启动扫描接收、统计 OK/Err 封包数与 RSSI，并提供接收 Log 与封包内容比对
- STATE CTRL — 芯片电源状态切换，提供 Idle / DeepSleep 两态控制

REG Table-寄存器表视图

- DVB Reg Operation – DVB 寄存器读写按钮，在复数反白后可透过 Write Multi 按钮写入所选寄存器
- Generate – 依据视图生成宏定义文件，可应用于 EzFirm

Confidential

2 *Parameter-参数配置面板*

2.1 *RF PARAM-射频核心参数配置（主界面）*

此章节说明参数区的射频核心参数(RF PARAM)。如图 4，图中由左至右的区块分别为：

- Frequency and Power：晶振配置 / 频率与频段配置 / 发射功率配置
- Modem：调制型式 / 传输率 / 频偏
- Packet：前导码 / 同步字 / FIFO 每个字节的位元传轮顺序

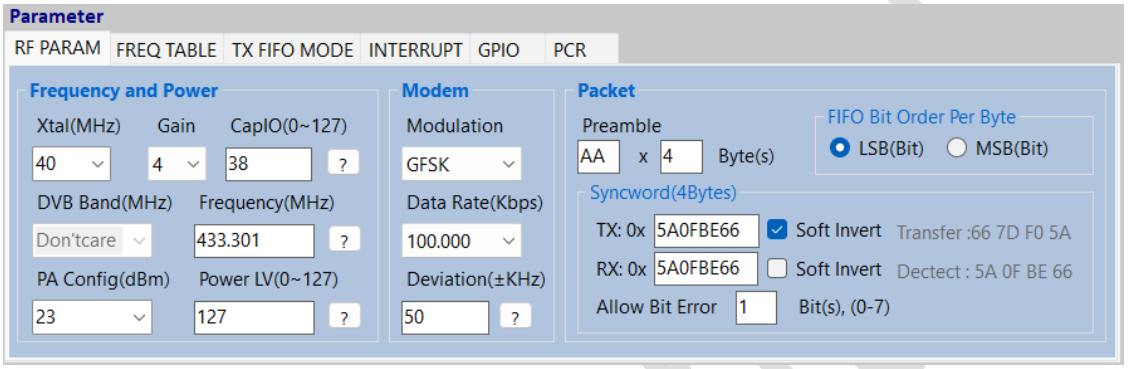


图 4. 主界面参数区 – RF PARAM 标签

2.1.1 *晶振配置（Xtal / Gain / CapIO）*

支持的晶振选项：

38.4 MHz — 对应 DR_xtal38.4m 速率表
40.0 MHz — 对应 DR_xtal40m 速率表（当前默认）

选择晶振后，数据 Datarate 速率下拉列表会自动切换为对应晶振支持的速率档位，不同晶振的可用速率范围不同。

晶振的选择决定芯片基准时钟、起振特性与射频频偏精度，是射频通信正常工作的基础。

- **Xtal（外部晶振频率）**：必须与硬件实际焊接晶振一致（常用 40MHz），芯片所有频率、波特率均由该晶振分频得到，参数选错会直接导致频点偏移、严重丢包、通信失效。
- **Xtal Gain（晶振起振增益）**：控制晶振上电/唤醒起振速度与静态功耗

  Gain=4：典型电流 1.8mA，默认推荐，功耗与起振速度平衡

  Gain=8：典型电流 2.4mA，起振更快，功耗更高

  工程规则：常温默认 4，仅低温起振不稳定时调高
- **CapIO（负载电容微调）**：射频频偏校准参数，通过微调晶振负载电容修正整机频偏误差。PCB 定型后需配合频谱仪校准，固定最优值，保证载波频率精准度。

2.1.2 *频率与频段配置（Frequency / DVB Band）*

2.1.2.1 *芯片支持频段*

ER4100 硬件支持四段 Sub-G 频段，全覆盖主流 ISM 频段：

99 ~ 125 MHz
196 ~ 253 MHz
391 ~ 508 MHz（包含 433MHz ISM 频段）
780 ~ 1018 MHz（包含 915MHz ISM 频段）

2.1.2.2 *参数释义*

- **DVB Band**：仅 DVB 评估板测试工具标识，由 DVB 硬件子板决定、软件不可修改。仅用于界面筛选 PA 功率档位，**不限制芯片实际射频频点**，量产固件无任何作用。
- **Frequency**：射频载波基准频率，可在芯片支持频段内任意配置。注意：芯片支持频点≠PCB 匹配网络支持，频点设定需匹配硬件电路设计。

2.1.3 *发射功率配置（PA Config / Power LV）*

完整 PA Config 档位列表（二进制实测确认）：

表 3. PA Config 档位列表

类型	频段	标称功率	Power LV 范围
H-PA（高功率）	433 MHz	23 dBm	0~127
H-PA（高功率）	915 MHz	23 dBm	0~127
L-PA（低功率）	433 MHz	10 dBm	0~27
L-PA（低功率）	868 MHz	14 dBm	0~27
L-PA（低功率）	915 MHz	10 dBm	0~27

注意：PA Config 选项会随 DVB Band 选择动态过滤，只显示当前频段对应的功率档位。硬件匹配网络设计决定了可用档位，软件选择必须与 PCB 设计一致。

功率配置严格绑定硬件 PA 电路，软件无法切换芯片 PA 类型，仅做参数匹配与幅值调节。

- **PA Config（功率档位选型）**：对应硬件 H-PA（高功率）/ L-PA（低功率）匹配网络，必须与 PCB 设计一致，硬件为 L-PA 时，软件如果强行设定 23dBm 会导致阻抗失配、功率异常、PA 发热损坏！！！
  23dBm：对应 H-PA 高功率电路
  10/14dBm：对应 L-PA 低功率电路
- **Power LV（功率细调等级）**：在对应 PA 档位内调节发射功率大小
  工程降功率方式：保持 PA Config 不变，降低 Power LV 数值即可。
  H-PA(23dBm)：取值范围 0~127，127 为满功率输出
  L-PA(10/14dBm)：取值范围 0~27

Confidential

2.1.4 *调制与帧参数（Packet）*

参考图 4，射频调制为私有 GFSK 通信标准调制，适配常规 Sub-G 低速率通信：

- **调制方式**：GFSK（高斯频移键控）
- **空中波特率**：100Kbps
- **频偏 Deviation**：50kHz（标准配比：频偏≈速率/2）
- **前导码 Preamble**：0xAA，4 字节（可选设定 8 字节）
- **同步字 Syncword**：0x5A0FBE66（4 字节，收发必须一致，支持 Soft invert）
- **FIFO 发送顺序**：LSB 低位先发（可选 MSB 高位先发）
- **同步容错位**：允许 1bit 同步字错误，提升接收容错性（最高可支持 7bit）

Confidential

2.2 *FREQ TABLE-信道表配置*

该页面为**预定义信道频率列表**，用于多信道切换、信道扫描等。

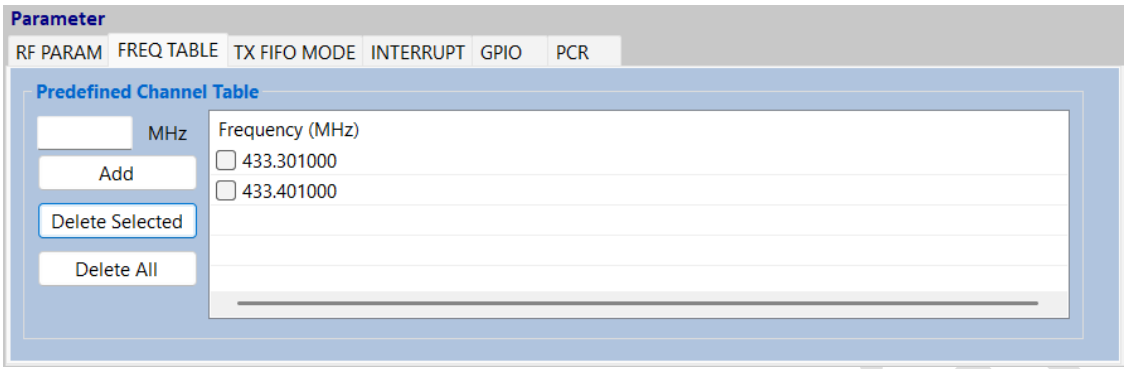


图 5. FREQ TABLE

2.2.1 *功能说明*

- 支持批量添加、删除、清空射频频点
- Generate 生成寄存器代码时，信道表会同步打包到初始化数组
- 软件可通过信道数组列表快速切换频点，无需重复计算频率寄存器

2.2.2 *频点设定规则*

- 信道表**仅存储频率**，其他参数：速率、频偏、功率、同步字均沿用 RF PARAM 全局参数
- 不支持单信道独立配置射频参数，多信道差异化参数需软件动态配置
- 所有添加的频点必须在芯片&PCB 匹配支持频段范围内

2.2.3 *频点生成结果*

执行 Generate 时，信道表会一并写入配置头文件（SPI_ER41XX_config.h）。固件中调用 STATUS_TRx TRx_SelectChannel(uint8_t ch_idx) 即可切换到指定信道。

Crystal 选择 40 MHz 时，生成的信道表如下（以 433.301 MHz 及 433.401 MHz 为例）：

```
/* ------------------------------------------------------------------------*/
/* Hopping Register Data                                                   */
/* ------------------------------------------------------------------------*/
#define NUM_OF_CH_TABLE     2
//====== Register data of channel_pll_table ======
#define CHANNEL_PLL_TABLE_CH0_FREQ {0x08, 0xA6, 0xD3, 0x19}
#define CHANNEL_PLL_TABLE_CH1_FREQ {0xA8, 0x2C, 0xD5, 0x19}

/* ------------------------------------------------------------------------*/
/* Hopping Register Array                                                  */
/* ------------------------------------------------------------------------*/
//====== Array of channel_pll_table ======
#define CHANNEL_PLL_TABLE_ARRAY { \
          CHANNEL_PLL_TABLE_CH0_FREQ, \
          CHANNEL_PLL_TABLE_CH1_FREQ, \
}
```

Crystal 选择 38.4 MHz 时，信道表会多出寄存器 0x1998、0x199C、0x19A0 及 0x1994 的设定值，并由 TRx_SelectChannel 写入（频点同上）：

```
/* ------------------------------------------------------------------------*/
/* Hopping Register Data                                                   */
/* ------------------------------------------------------------------------*/
#define NUM_OF_CH_TABLE     2
//====== Register data of channel_pll_table ======
#define CHANNEL_PLL_TABLE_CH0_FREQ {0x08, 0xA6, 0xD3, 0x19}
#define CHANNEL_PLL_TABLE_CH0_1998 {0x1B, 0x90, 0x34, 0x00}  // 1998
#define CHANNEL_PLL_TABLE_CH0_199C {0x70, 0x85, 0x34, 0x00}  // 199C
#define CHANNEL_PLL_TABLE_CH0_19A0 {0x5F, 0x24, 0x34, 0x00}  // 19A0
#define CHANNEL_PLL_TABLE_CH0_1994 {0xC5, 0x8A, 0x34, 0x00}  // 1994
#define CHANNEL_PLL_TABLE_CH1_FREQ {0xA8, 0x2C, 0xD5, 0x19}
#define CHANNEL_PLL_TABLE_CH1_1998 {0xC6, 0x9A, 0x34, 0x00}  // 1998
#define CHANNEL_PLL_TABLE_CH1_199C {0x1B, 0x90, 0x34, 0x00}  // 199C
#define CHANNEL_PLL_TABLE_CH1_19A0 {0x0A, 0x2F, 0x34, 0x00}  // 19A0
#define CHANNEL_PLL_TABLE_CH1_1994 {0x70, 0x95, 0x34, 0x00}  // 1994

/* ------------------------------------------------------------------------*/
/* Hopping Register Array                                                  */
/* ------------------------------------------------------------------------*/
//====== Array of channel_pll_table ======
#define CHANNEL_PLL_TABLE_ARRAY { \
          CHANNEL_PLL_TABLE_CH0_FREQ, \
          CHANNEL_PLL_TABLE_CH0_1998, \
          CHANNEL_PLL_TABLE_CH0_199C, \
          CHANNEL_PLL_TABLE_CH0_19A0, \
          CHANNEL_PLL_TABLE_CH0_1994, \
          CHANNEL_PLL_TABLE_CH1_FREQ, \
          CHANNEL_PLL_TABLE_CH1_1998, \
          CHANNEL_PLL_TABLE_CH1_199C, \
          CHANNEL_PLL_TABLE_CH1_19A0, \
          CHANNEL_PLL_TABLE_CH1_1994, \
}
```

Confidential

2.3 *TX FIFO MODE-发射模式*

RX FIFO 模式无上位机配置项，由软件运行 Trx_RX_Trigger() 动态配置；DVB 评估板仅支持 Transparent+Presync 模式。发射模式可以有三种模式如图 6，接下来的章节将详细说明。

2.3.1 *三种发射模式对比*

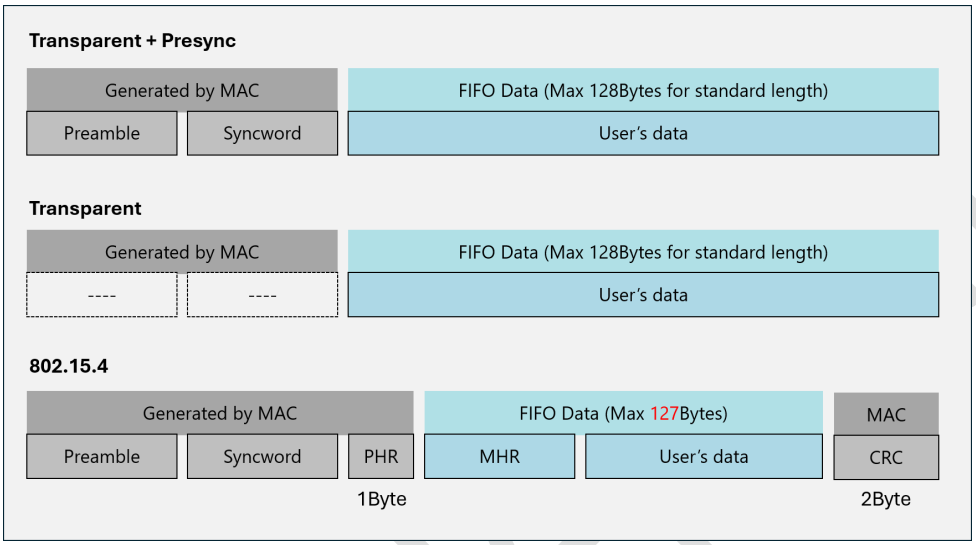


图 6. TX FIFO MODE

- **Transparent + Presync（透传自带前导码同步字，推荐默认）**
  - ✓ 硬件自动在有效载荷前拼接前导码+同步字
  - ✓ MCU 只需写入有效数据，无需软件拼接帧头
  - ✓ 适用：所有私有 Sub-G 常规通信项目
- **Transparent（纯透传）**
  - ✓ FIFO 数据原样发射，硬件不追加任何帧结构
  - ✓ 前导码、同步字、帧头均需 MCU 软件拼接
  - ✓ 适用：自定义特殊帧格式、全比特可控场景
- **802.15.4 标准模式**
  - ✓ 硬件自动添加前导、同步字、PHR 长度域、CRC 校验
  - ✓ 发送数据需于 FIFO 填入 MHR MAC 头部
  - ✓ 适用：标准 802.15.4 协议场景

Confidential

2.3.2 *对应的 RX FIFO MODE （两种模式）*

虽然 RX FIFO 模式无上位机配置项，但需要在代码中调用寄存器决定其运作模式，图 7 显示了其两种模式。物理层接收状态下无论何种模式都会判断前导码及同步字，但在 802.15.4 模式中会另外判断 PHR 长度域及 MHR MAC 头部，接收成功后 MHR 仍然可在 RX FIFO 中读出。

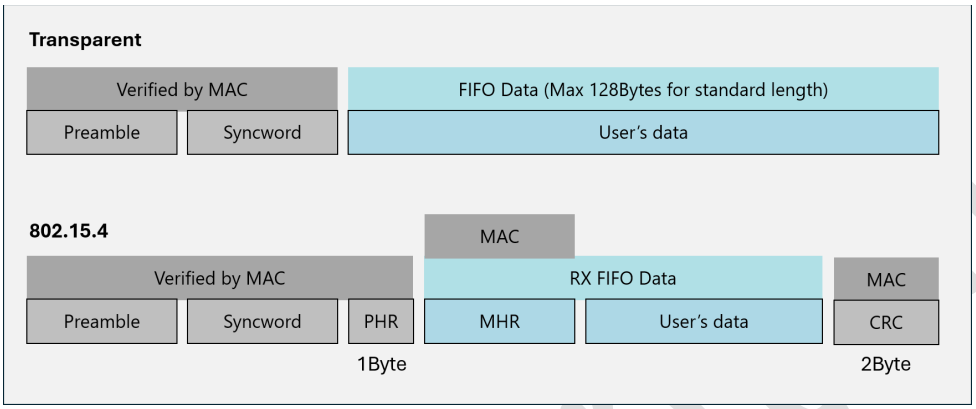


图 7. RX FIFO MODE

Confidential

2.4 *GPIO-引脚功能配置规范*

2.4.1 *默认引脚功能*

GPIO 详细配置项（每个引脚独立配置）：

表 4. GPIO 详细配置项

配置项	说明
Mode（模式选择）	选择引脚功能：Default_Mode（GPIO0 为 TCXO_EN，GPIO1 为关断（Shutdown，SHD）引脚）/ GIO_Mode 普通 GPIO / 内部测试模式
GIO Sel（方向选择）	普通 GPIO 模式下选择输入/输出方向
Pull Ctrl（上下拉控制）	输入模式下配置内部上拉/下拉/浮空
GIO Inv（输出反相）	输出模式下是否反相输出电平

- **GPIO0**：默认 TCXO_EN 外部温补晶振使能，上电默认高电平；无 TCXO 电路可复用为普通 GPIO
- **GPIO1**：默认为关断引脚，但 PCR 未开启关断功能时无作用；开启后才生效
  - **拉低：芯片进入关断模式（最低功耗）**
  - **拉高：唤醒芯片**
  - PCR 如何开启关断功能：寄存器 PMU_CTRL_REG（0x0020）的 bit2 设为 0

2.4.2 *普通 GPIO 模式*

在 GPIO 的模式选项中选择 GIO Mode，那么可以在对应的 GIO Select 选项中开启以下功能：

- **TR_BSY**：TX/RX transmission in progress - TX/RX 传输进行中
- **TR_FSH**：TX/RX transmission completed - TX/RX 传输完成
- **TX_PKT**：TX packet transmission in progress (preamble + sync word + data) - TX 封包传输进行中（前导码 + 同步字 + 数据）
- **TX_DATA**：TX data transmission in progress - TX 数据传输进行中
- **TX_PKT_O**：TX packet streaming output - TX 封包串流输出
- **RX_CD**：RX carrier detection - RX 载波侦测
- **RX_SYNC**：RX data reception in progress - RX 数据接收进行中
- **FIFO_EXH**：TX FIFO almost empty or RX FIFO almost full - TX FIFO 几乎为空或 RX FIFO 几乎已满
- **TX_DIO_DATA**：TX direct-mode data - TX 直接模式数据
- **TX_DIO_CLK**：TX direct-mode clock - TX 直接模式时钟
- **RX_DIO_DATA**：RX direct-mode data - RX 直接模式数据
- **RX_DIO_CLK**：RX direct-mode clock - RX 直接模式时钟
- **EVT_WAKEUP**：Wake-up timer interrupt - 唤醒定时器中断
- **TX_EN**：TX enable signal for controlling an external antenna switch - 用于控制外部天线开关的 TX 启用讯号
- **NFC_FIELD_OK**：NFC field detected - 侦测到 NFC 场域
- **NFC_BUSY**：NFC operation in progress - NFC 操作进行中

Confidential

2.4.3 *INTERRUPT-中断事件*

以下任一中断事件发生将使 INT 脚位拉低，直到透过寄存器清除事件

- **INT_ST_RX**：成功接收一笔完整封包 (RX Done)
- **INT_ST_RXERR**：接收错误封包（仅在 802.15.4 模式有效，Transparent 模式不做协议层验证）
- **INT_ST_TX**：封包发射完成 (TX Done)
- **INT_ST_TXERR**：发射发生错误（仅在 802.15.4 模式有效）
- **INT_ST_TMRTHD**：定时器门坎(Timer Threshold)超时触发
- **INT_ST_WAKEUP**：由 DeepSleep/PCRMU 低功耗状态被唤醒
- **INT_ST_NFC**：NFC 事件触发
- **INT_ST_TX_FIFO_AEMPTY**：TX FIFO 数据量低于门坎（接近空），需尽快补数据以避免断流
- **INT_ST_RX_FIFO_AFULL**：RX FIFO 数据量超过门坎（接近满），需尽快读出以避免溢位遗失数据
- **INT_ST_RX_SYNCW**：侦测到 Syncword（同步字），代表封包已开始被接收

2.5 *PCR-电源管理与复位控制*

PCR（Power Control Register）页面用于配置芯片电源管理行为，是关断（Shutdown，SHD）引脚功能的前置开关。

表 5. PCR 配置项

配置项	说明
PCR Enable	启用电源管理单元的自定义配置 包含：Deep Sleep 及 Wakeup Timer
PCR Disable	停用电源管理单元的自定义配置
Enable with SHD (TBD)	即 PCR Enable 并包含关断功能，允许 GPIO1 默认模式作为关断引脚使用。

因为 EzToolkit 尚未开放 Enable with SHD 选项，如 2.4.1 章节所述，需要以关断模式控制芯片时，需在对应寄存器写值才能使用关断引脚。

以下模式为芯片原厂内部测试专用，**所有量产项目严禁配置**，会导致工作异常：

- RX_RF_Mode
- RX_BBP_Mode
- NFC_Mode
- Debug_Mode（默认低电平、无业务功能）

Confidential

3 *REG Table-寄存器表视图*

- **寄存器列表**：按功能分组展示所有射频寄存器实时数值
- **Generate**：一键生成完整 C 语言初始化数组（含寄存器+信道表），可直接导入 MCU 工程
- **DVB Reg Operation**：DVB 寄存器读写按钮

3.1 *视图过滤器*

视图上方有两组过滤器，可决定视图显示指定项目：

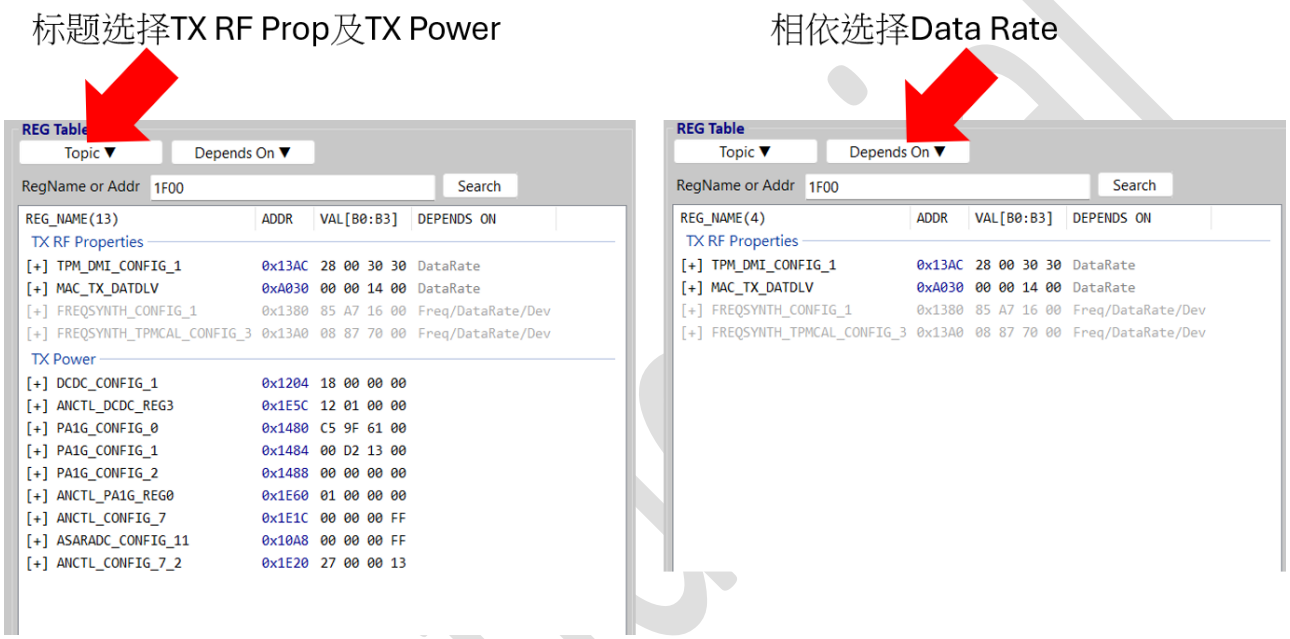


图 8. 视图过滤器应用示例

3.2 *寄存器读写（配合 DVB）*

下方 DVB Reg Operation 区域中可以读写 DVB 的寄存器，视图中透过 Shift+鼠标左键可以复数反白并透过 Write Multi 写入指定的寄存器。

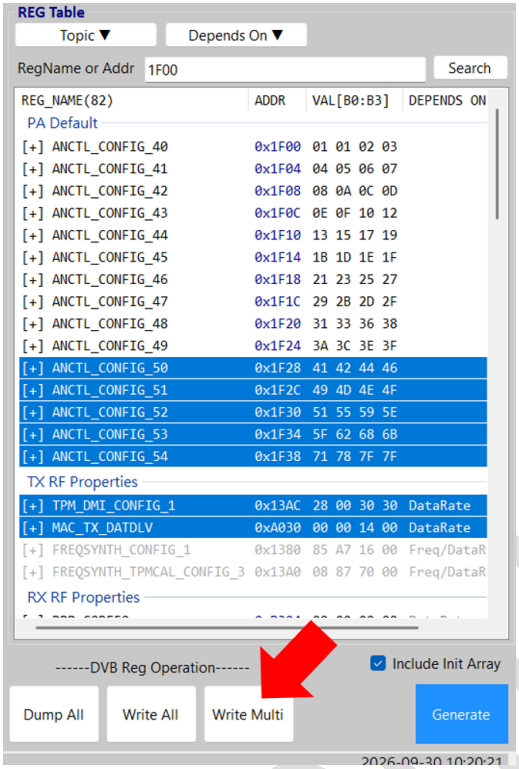


图9. 写入指定寄存器（反白部分）

3.3 *初始化数组生成*

如下图，透过 Generate 按钮可以生成初始化数组，此数组适用于 EzFirm 中。生成后的文档放在 EzFirm 中任一项目内的对应路径：

ER4100_EzFirm_B_N76_<示例名称>\RF Drivers\ER4100Api

Confidential

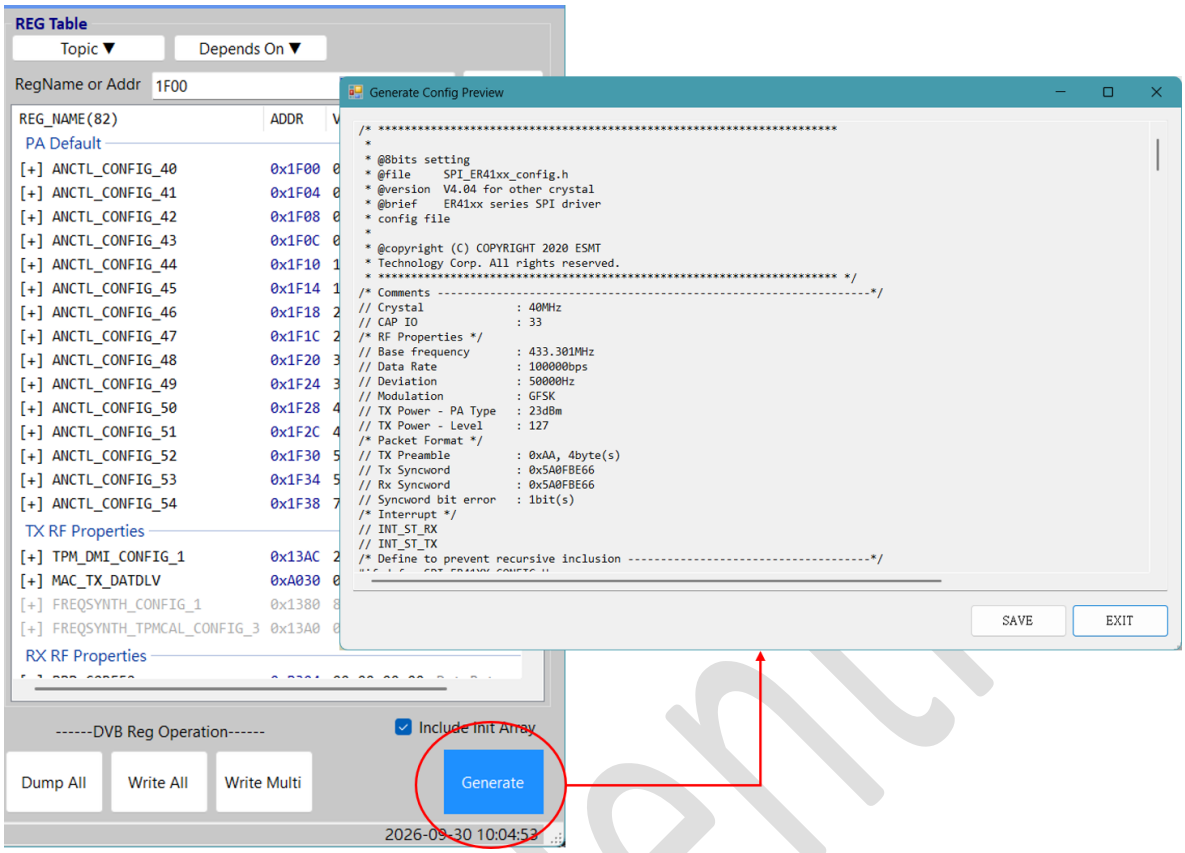


图 10. 生成按钮

Confidential

4 *DVB Tester-DVB 调试面板（配合 DVB 连接后可用）*

DVB Tester 需配合 DVB 评估板才能调试，如图 11 所示。

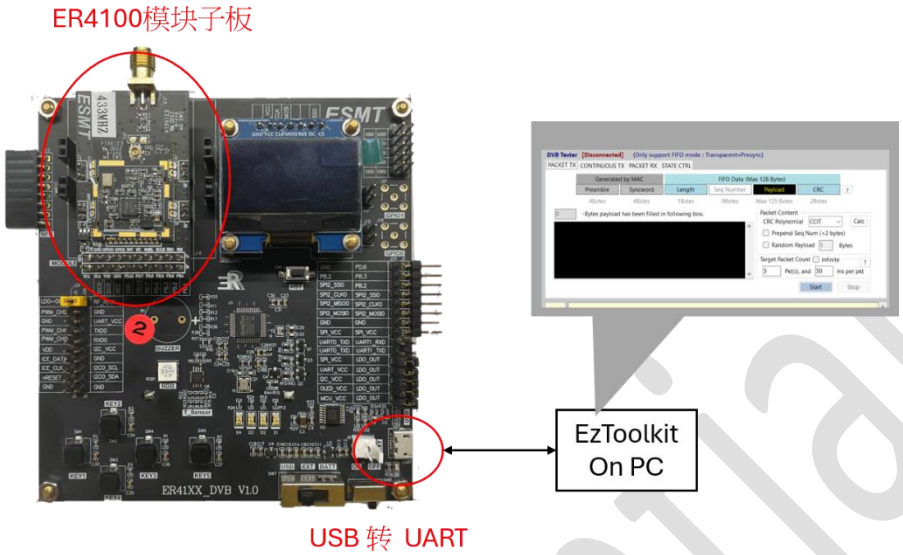


图 11. DVB 与 DVB Tester 示意图

DVB Tester 采用子标签页结构，共 4 个测试模式如表 6。

表 6. DVB Tester 子标签

子标签	功能	选项
Continuous TX	连续发射测试	SingleTone 单音 / PRBS9 伪随机码 / Pattern 固定码型
Packet TX	数据包发送	单包发送 / 连续发送，FIFO 模式选择
Packet RX	数据包接收	接收计数统计，支持限制接收数量 / 无限接收
State Control	芯片电源状态控制	Idle 空闲 / DeepSleep 深度休眠

本手册整理 ER4100 上位机的页面功能、参数设定约束与工程使用规范，内容包括 RF 参数、频率信道表、FIFO 发射模式、GPIO 功能、寄存器操作等，为调校 ER4100 寄存器参数设定，私有 Sub-G 433M/915M 通信调校提供参考。

DVB 评估板只提供 ER4100 部分功能测试和验证，ER4100 所支持的其他完整功能建议根据 EzFirm 进行测试。

DVB Tester 的使用流程如下列子章节所述

4.1 *透过 UART 连上 DVB*

叫出 DVB Connection 面板，选择对应到 DVB 的端口，勾选”Write Config to DVB after connection”并按下 Connect，那么在联机成功后会自动将 REG Table 重新写入 DVB 以完成同步（如图 12 及图 13，显示于日志）。

Confidential

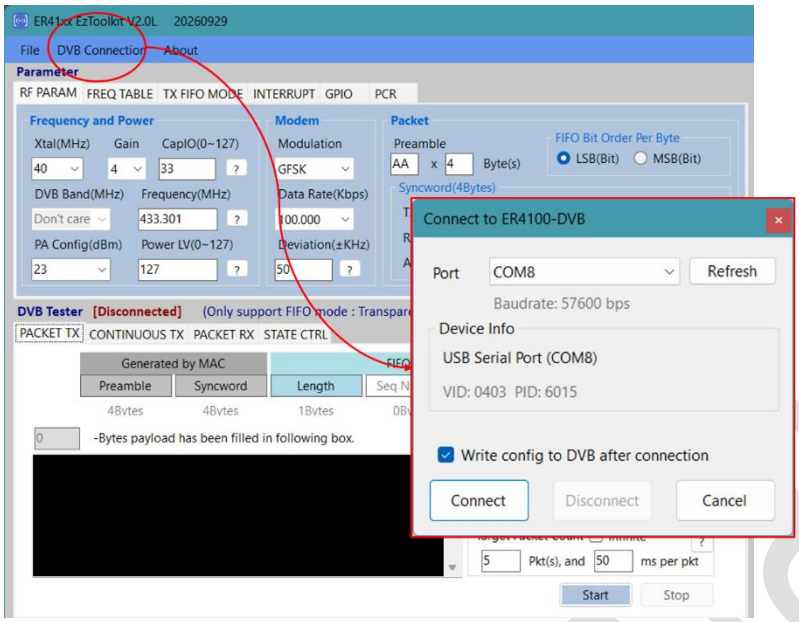


图 12. DVB Connection 面板

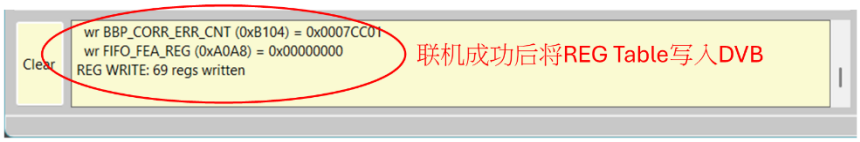


图 13. 联机成功后自动将 REG Table 写入 DVB

4.2 *配置参数并调试*

联机后，依序配置参数，再参数写入 DVB，接着便能在 DVB Tester 区域开始测试功能。

Confidential

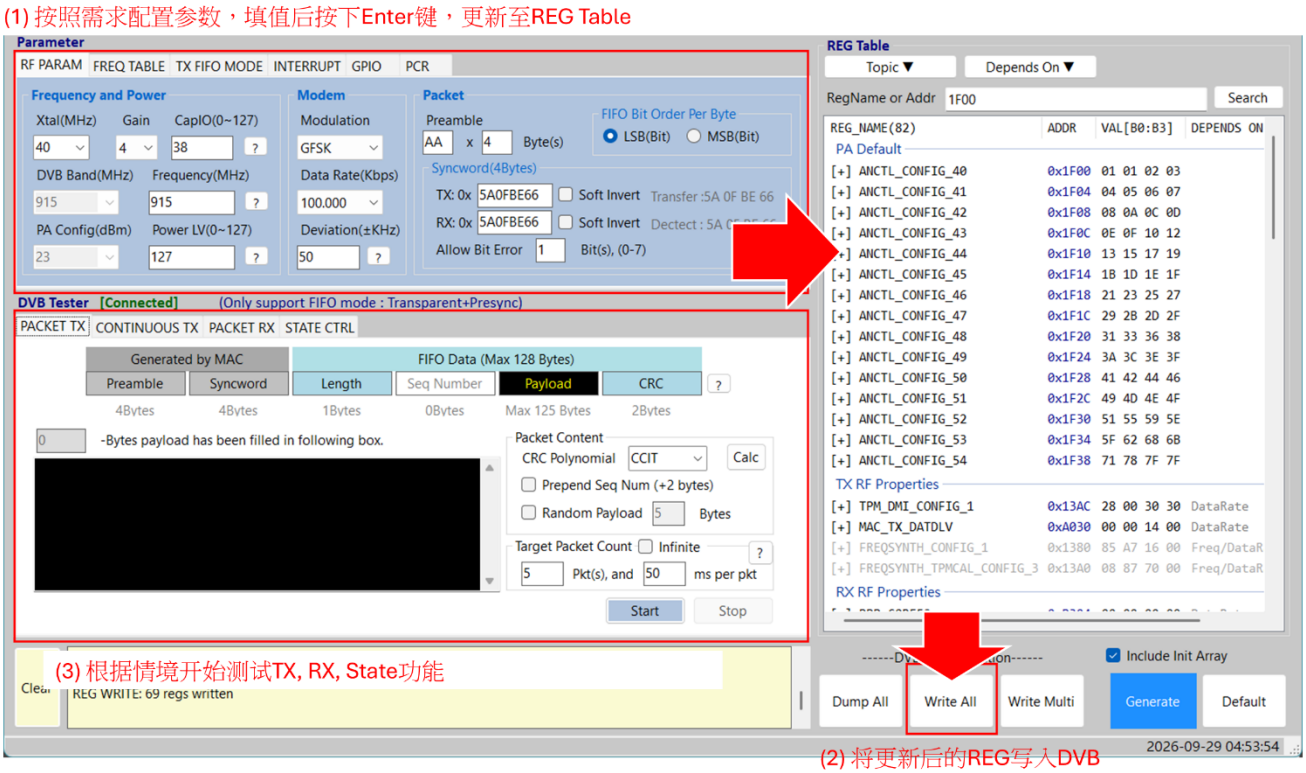


图 14. 配置参数并调试的流程

4.3 *PACKET TX-数据包发射*

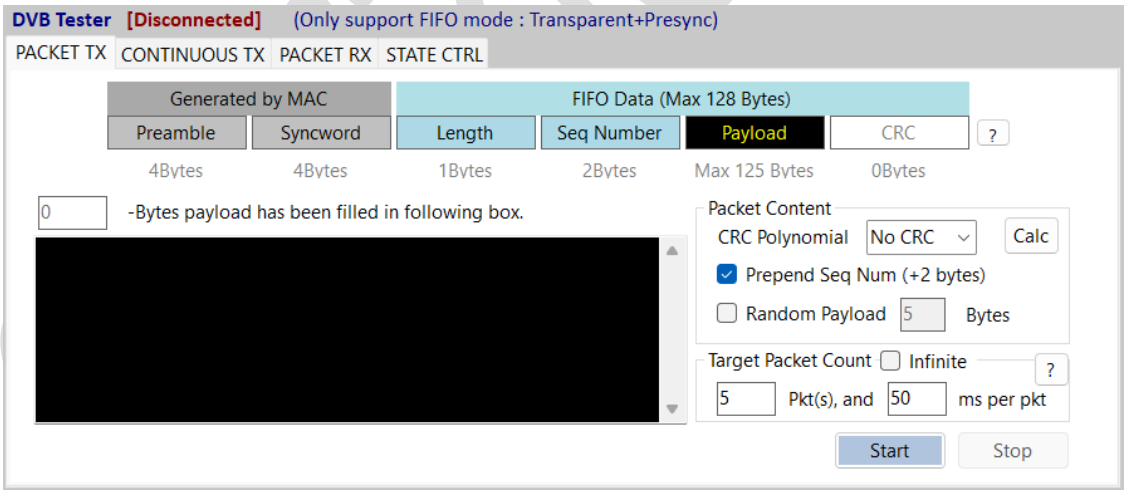


图 15. PACKET TX 界面

除了前导码及同步字，封包长度(Length)是发送时一定会带入的参数，除此之外使用者可以决定以下参数：

- CRC Polynomial –选择发送封包时的 CRC 多项式，或选择不带入 CRC
- Prepend Seq Num – 发送是否在 Payload 前带封包编号
- Random Payload – 产生随机 Payload，若没勾选，使用者需在左侧黑框中填入 Payload （16 进制）
- Target Packet Count – 决定每一轮发送的数据包数量

4.3.1 *数据格式*

前导码（4 字节/8 字节）与同步字（4 字节）由 MAC 层自动生成填入 ——**不属于你填入 FIFO 的数据**。



图 16. FIFO 数据结构

同步字之后的所有数据（Length、Seq、Payload、CRC）都受 FIFO 限制，总长上限为 128 字节，结构如下：

Length（1 字节）+ Seq（2 字节，可选）+ Payload + CRC（2 字节，可选）

备注：

1. 长度字段 =（序列号（若启用）+ 有效载荷 + CRC（若启用））的总字节数。不包含长度字段自身、前导码、同步字。
2. Payload 上限 = 128 - 1（Length）- Seq（启用时 2）- CRC（启用时 2）：Seq 及 CRC 皆启用时为 123 字节，仅启用其中之一时为 125 字节，皆未启用时为 127 字节。
3. CRC（若启用）仅对有效载荷及序列号（若启用）进行计算，**不覆盖长度字节、前导码、同步字**。

4.4 *CONTINUOUS TX-连续发射*

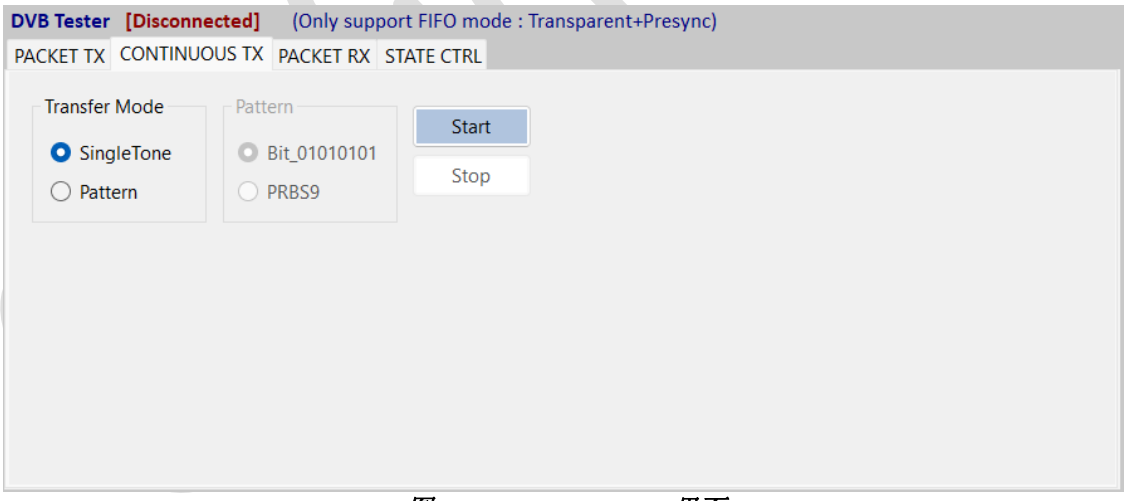


图 17. CONTINUOUS TX 界面

连续发射可以选择无调变载波发射(Single Tone)以及连续数据发射(Pattern)

4.5 *PACKET RX-数据包接收*

PACKET RX 的参数对应 PACKET TX，在 Packet Parser 中请选择相符的参数。因外也可以透过 Scan RSSI 按钮开启纯量测环境功率，此功能可搭配 CONTINUOUS TX 测试

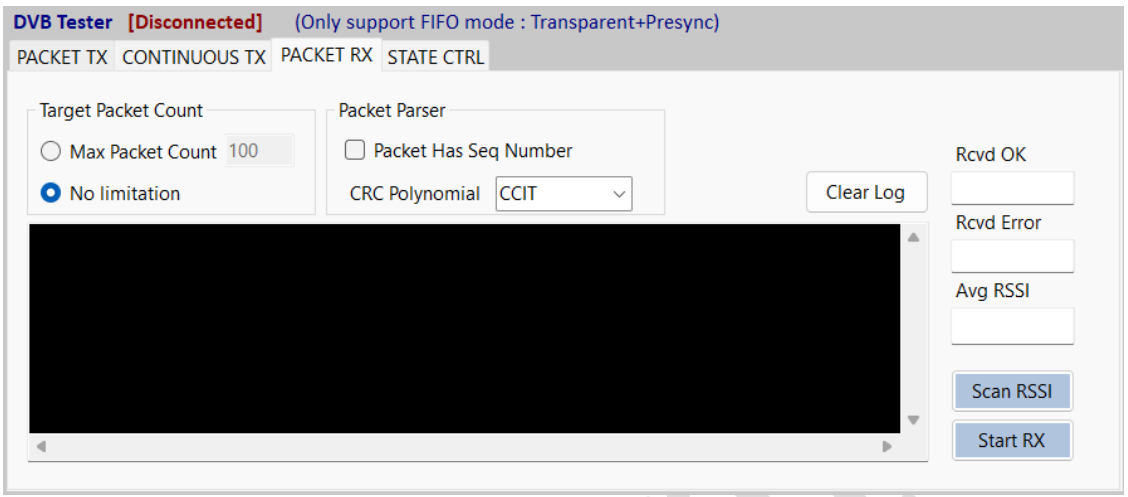


图 18. PACKET RX 操作界面

4.6 *STATE CTRL-电源状态控制*

在此界面可控制 DVB 子卡上芯片的电源状态（Idle / DeepSleep）。

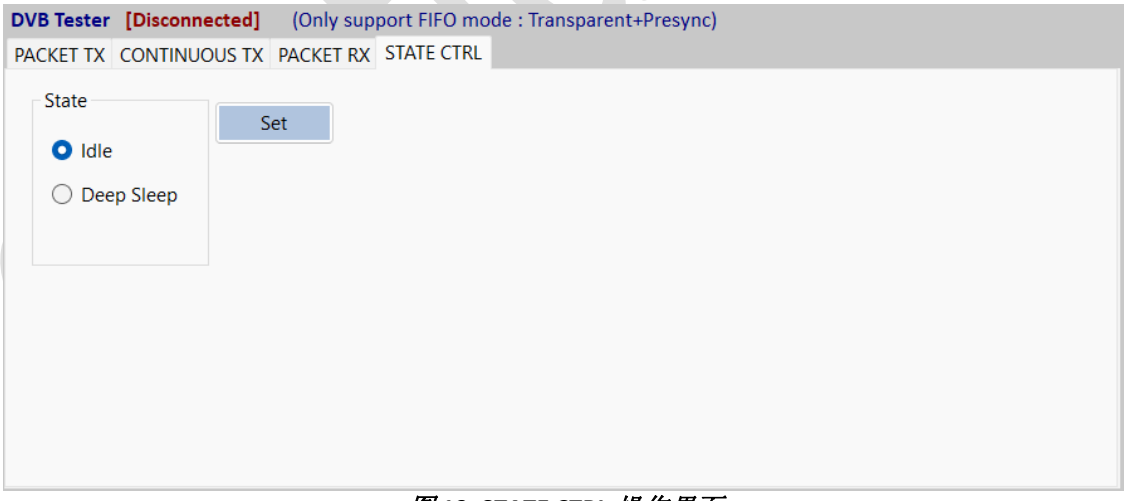


图 19. STATE CTRL 操作界面

5 *标准工程配置模板（433.301MHz）*

以下调校参数可作为项目参考，并可直接复用：

- 晶振参数：40MHz，Gain=4，CapIO=33
- 载波频率：433.301MHz
- 调制参数：GFSK、100Kbps、50kHz 频偏
- 功率参数：PA Config=23dBm，Power LV=127（满功率 H-PA）
- 帧结构：4 字节 0xAA 前导码 + 4 字节同步字 0x5A0FBE66，LSB 先发
- 发射模式：Transparent + Presync
- GPIO 配置：GPIO0 及 GPIO1 皆为默认状态，即 GPIO0=TCXO_EN，GPIO1=无作用
- PCR 配置：Enable

备注 1：PCR Enable 不含关断（Shutdown，SHD）功能，若 PCR 开启关断功能，即寄存器 0x0020 的 bit2 设为 0，GPIO1 的默认状态即为关断引脚（高电平状态为工作模式，低电平状态为关断模式）

备注 2：关断功能在 EzToolkit 上尚未开放勾选，但仍可于 REG Table 区块中直接写入寄存器

Confidential

6 *工程核心注意事项*

1. PA 配置必须匹配 PCB 硬件匹配网络，禁止软件超档位配置
2. CapIO 为频偏校准核心参数，量产前必须频谱仪校准固化
3. GPIO1 关断（Shutdown，SHD）功能依赖 PCR 配置，缺一不可
4. 所有内部测试类 GPIO 模式，量产全程禁用
5. 信道表仅存频率，多参数差异化需软件动态配置
6. DVB Band 仅评估板调试使用，量产无需关注

Confidential